

Documento Mestre - App de Promocoes e Historico de Precos

Produto de inteligencia de compras, comparacao de precos, alertas e economia real

Versao: 1.0 | Status: base estrategica para validacao, design, backlog e desenvolvimento

Objetivo: transformar a ideia em um produto planejavel, testavel e executavel sem misturar escopo tecnico com escopo de negocio.

1. Visao executiva

Este projeto deve ser tratado como um aplicativo de inteligencia de compras, nao apenas como um agregador de ofertas. O valor central e ajudar o usuario a decidir se um produto esta realmente barato, se a promocao e confiavel e se o momento de compra e adequado.

Frase guia do produto: ajudar o usuario a nao ser enganado e comprar no melhor momento.

Item	Definicao
Nome temporario	RadarPreco / CompraCerta / PrecoReal
Publico-alvo	Consumidores que compram online, gamers, familias, pessoas que monitoram eletrodomesticos, tecnologia e itens de alto valor.
Problema principal	Promocoes falsas, variacao constante de preco, dificuldade de comparar lojas, frete, cupons e historico.
Resultado esperado	Economia real, confianca na decisao, alertas personalizados e aumento da frequencia de uso.

2. Posicionamento do produto

O aplicativo deve ser percebido como uma central de decisao de compra. Ele nao deve apenas listar produtos baratos; deve explicar o contexto do preco.

- Mostrar se a oferta e realmente boa com base no historico de precos.
- Comparar preco final, incluindo frete, cupom, cashback e confiabilidade da loja.
- Alertar o usuario quando o preco atingir uma meta definida.
- Detectar aumentos artificiais antes de supostos descontos.
- Reduzir risco de compra em loja suspeita.
- Criar habito diario com uma tela de melhores oportunidades reais.

3. Escopo do MVP

O MVP deve validar se as pessoas confiam no historico de preco e voltam ao aplicativo para monitorar produtos.

Incluido no MVP	Fora do MVP inicial
Cadastro, login e perfil basico	Compra direta dentro do app
Catalogo de produtos e categorias	Marketplace proprio de vendedores
Lojas cadastradas e URLs de compra	Cashback proprio
Historico de precos com grafico	IA generativa complexa para recomendacao
Alertas de preco	Aplicativo iOS se o orcamento inicial for limitado
Painel administrativo	Sistema completo de afiliados no primeiro ciclo
Notificacao por e-mail e push	Integracao com WhatsApp no primeiro ciclo

4. Personas principais

Persona	Necessidade	Funcionalidade critica
Comprador economico	Saber quando um produto esta no menor preco	Historico, alerta e menor preco historico
Gamer	Monitorar consoles, jogos e perifericos	Alertas por categoria e queda percentual
Familia	Comprar eletrodomesticos com seguranca	Comparacao de lojas, frete e garantia
Comprador desconfiado	Evitar golpe ou promocao falsa	Reputacao da loja e alerta de falsa promocao
Usuario recorrente	Ver boas oportunidades sem pesquisar	Radar diario de ofertas reais

5. Modulos funcionais

Modulo	Responsabilidade
Usuarios e autenticacao	Cadastro, login, recuperacao de senha, perfil, consentimentos e controle de sessao.
Catalogo de produtos	Produtos, marcas, categorias, imagens, descricoes, variacoes e identificadores.
Lojas e vendedores	Cadastro de lojas, reputacao, URLs, politica de frete, indicadores de confiabilidade.
Coleta de precos	Rotina automatizada ou integracoes para capturar preco, frete, disponibilidade e cupom.
Matching de produtos	Agrupar anuncios equivalentes e separar variacoes diferentes do mesmo produto.
Historico de precos	Armazenar precos por data/hora e gerar medias, minimos, maximos e tendencias.
Motor de ofertas	Calcular se uma promocao e real com base no preco atual, media historica e confiabilidade.
Alertas	Monitorar metas de preco, quedas percentuais, menor preco historico e estoque.
Notificacoes	Enviar e-mail, push e futuramente WhatsApp/Telegram.
Favoritos e listas	Permitir listas por interesse: games, casa, supermercado, presentes etc.
Painel administrativo	Revisao de produtos, lojas, ofertas, categorias, usuarios e fontes.
Analytics	Medir buscas, cliques, conversao, alertas disparados, economia estimada e categorias mais fortes.

6. Regras de negocio essenciais

- Preco bom: preco atual abaixo da media dos ultimos 30 ou 90 dias, com margem minima configuravel por categoria.
- Menor preco historico: preco atual igual ou inferior ao menor preco registrado dentro da janela analisada.
- Falsa promocao: produto com aumento recente antes do desconto ou desconto calculado sobre preco de referencia artificial.
- Preco final: sempre considerar produto + frete - cupom - cashback confirmado, quando existir.
- Loja confiavel: loja com dominio validado, reputacao minima, historico de ofertas consistentes e baixa taxa de reclamacao interna.
- Anuncio duplicado: anuncios equivalentes devem apontar para o mesmo produto canonico.
- Variacao de produto: modelos com memoria, voltagem, tamanho, cor ou edicao diferente devem ser tratados como variacoes separadas.
- Alerta de preco: so deve disparar quando a condicao for atingida e o produto estiver disponivel.
- Ranking de ofertas: deve combinar desconto real, confiabilidade, popularidade, frete, estoque e recencia.

7. Fluxos principais do usuario

7.1 Buscar e avaliar produto

1. Usuario pesquisa produto ou categoria.
2. Sistema exibe lista com preco atual, selo de oportunidade e lojas disponiveis.
3. Usuario abre produto.
4. Sistema mostra grafico, menor preco, media historica e lojas.
5. Usuario decide comprar ou criar alerta.

7.2 Criar alerta de preco

6. Usuario escolhe produto.
7. Define preco desejado ou percentual de queda.
8. Sistema salva regra de monitoramento.
9. Coletor atualiza precos periodicamente.
10. Quando a condicao e atingida, o usuario recebe notificacao.

7.3 Radar diario

11. Sistema calcula melhores oportunidades do dia.
12. Remove ofertas suspeitas ou com baixa confiabilidade.
13. Agrupa por categoria e interesse do usuario.
14. Exibe uma tela simples com chamadas como: menor preco historico, queda forte, boa oportunidade e aguarde.

8. Telas do aplicativo

Tela	Conteudo principal
Inicio	Ofertas reais do dia, menor preco historico, produtos em queda, categorias populares e alertas ativos.
Busca	Campo de pesquisa, filtros, ordenacao por preco final, loja, avaliacao, historico e categoria.
Produto	Imagem, preco atual, grafico, lojas, frete, cupons, selo de confianca e botao de alerta.
Grafico	Intervalos de 7, 30, 90 e 180 dias, menor preco, maior preco, media e eventos de variacao.
Alertas	Produtos monitorados, preco desejado, ultimo preco visto, status e historico de disparos.
Favoritos	Listas pessoais e produtos acompanhados.
Perfil	Dados, preferencias, categorias de interesse, privacidade e notificacoes.

9. Painel administrativo

- Gerenciar usuarios, permissoes e bloqueios.
- Cadastrar e revisar produtos canonicos.
- Aprovar ou corrigir agrupamento de anuncios.
- Cadastrar lojas e nivel de confiabilidade.
- Monitorar falhas de coleta de precos.
- Destacar ou remover ofertas.
- Ver relatorios de buscas, cliques, alertas e categorias.
- Auditar denuncias de loja suspeita ou preco incorreto.

10. Modelo de dados inicial

Entidade	Campos principais
User	id, nome, e-mail, senha_hash, status, created_at, last_login
Product	id, nome, marca, categoria_id, modelo, descricao, imagem, status
ProductVariant	id, product_id, cor, voltagem, memoria, tamanho, edicao
Store	id, nome, dominio, reputacao, status, tipo
Offer	id, product_variant_id, store_id, url, preco_atual, frete, estoque, status
PriceSnapshot	id, offer_id, preco, frete, cupom, disponibilidade, captured_at
PriceAlert	id, user_id, product_variant_id, tipo, valor_alvo, status
Notification	id, user_id, canal, titulo, corpo, status, sent_at
ClickEvent	id, user_id, offer_id, origem, created_at

11. APIs iniciais

Metodo	Endpoint	Descricao
POST	/auth/register	Criar usuario
POST	/auth/login	Autenticar usuario
GET	/products	Buscar produtos com filtros
GET	/products/{id}	Detalhar produto
GET	/products/{id}/price-history	Consultar historico de precos
POST	/alerts	Criar alerta
GET	/alerts	Listar alertas do usuario
GET	/offers/top	Listar melhores ofertas
POST	/admin/products	Criar produto no painel
POST	/admin/stores	Cadastrar loja

12. Arquitetura recomendada

Começar com monolito modular, organizado por dominios, e separar serviços apenas quando houver volume real ou necessidade clara de escala. Isso reduz custo, acelera o MVP e preserva a modularidade.

```

price-platform/
├── apps/
│   ├── mobile-app
│   ├── admin-panel
│   └── landing-page
├── backend/
│   ├── modules/
│   │   ├── auth
│   │   ├── users
│   │   ├── products
│   │   ├── stores
│   │   ├── prices
│   │   ├── offers
│   │   ├── alerts
│   │   ├── notifications
│   │   └── admin
│   ├── shared
│   ├── jobs
│   └── api
└── infra/

```

```

|   ├── docker
|   ├── postgres
|   ├── redis
|   ├── rabbitmq
|   └── monitoring
└── docs

```

13. Stack tecnologica

Camada	Tecnologia recomendada	Motivo
Mobile	Flutter	Android/iOS, bom desempenho, graficos e interface moderna.
Admin	Next.js + TypeScript	Painel web rapido, escalavel e facil de manter.
Backend	NestJS + TypeScript	Modularidade, APIs REST, filas, validações e boa estrutura corporativa.
Banco principal	PostgreSQL	Consistencia, relacoes, transacoes e maturidade.
Historico de preco	PostgreSQL inicialmente; TimescaleDB ou ClickHouse depois	MVP simples e evolucao para series temporais em alto volume.
Cache	Redis	Sessao, rankings, busca frequente e performance.
Mensageria	RabbitMQ	Eventos internos simples e confiaveis.
Busca	OpenSearch futuramente	Autocomplete, filtros e busca aproximada em grande escala.
Observabilidade	Prometheus + Grafana	Saude da aplicacao, metricas e dashboards.

14. Eventos internos

- ProductCreated
- OfferCaptured
- PriceUpdated
- HistoricalLowDetected
- SuspiciousDiscountDetected
- PriceAlertTriggered
- NotificationRequested
- StoreBlocked

15. Segurança, privacidade e conformidade

- Aplicar consentimento claro para notificacoes e uso de preferencias.
- Permitir exclusao de conta e revisao de dados pessoais.
- Criptografar senhas com algoritmo adequado, nunca armazenar senha em texto puro.
- Separar dados publicos de dados privados.
- Registrar auditoria de acessos administrativos.
- Evitar coletar dados sensiveis desnecessarios.
- Validar juridicamente politicas de privacidade, termos de uso, afiliacao e publicidade patrocinada.

16. Monetizacao

- Comissao por afiliado em lojas parceiras.

- Plano premium com alertas ilimitados e historico estendido.
- Destaques patrocinados identificados com transparencia.
- Relatorios anonimizados de tendencias para parceiros, sem expor dados pessoais.
- Cupons exclusivos negociados com lojas.

17. Riscos principais

Risco	Impacto	Mitigacao
Dados de preco incorretos	Perda de confianca	Coleta redundante, auditoria e correcao manual no admin
Duplicidade de produtos	Historico quebrado	Modulo forte de product matching
Lojas suspeitas	Risco ao usuario	Reputacao, moderacao e bloqueio
Excesso de notificacoes	Desinstalacao	Preferencias e limite de disparos
Dependencia de scraping	Instabilidade	Priorizar APIs, afiliados e fontes autorizadas
Escopo grande demais	Atraso	MVP focado em produtos e alertas

18. Roadmap

Fase	Entrega
Fase 1	Backend base, usuarios, produtos, lojas, precos manuais e admin simples.
Fase 2	Coleta automatizada, historico, grafico e tela de produto.
Fase 3	Alertas, notificacoes, ranking de ofertas e favoritos.
Fase 4	Reputacao de lojas, deteccao de falsa promocao e melhorias de matching.
Fase 5	App mobile completo, afiliados, painel avancado e observabilidade.
Fase 6	Escala, OpenSearch, TimescaleDB/ClickHouse e recomendacao personalizada.

19. Criterios de pronto

- Usuario consegue buscar produto e entender se o preco e bom.
- Produto exibe historico claro e grafico funcional.
- Alerta de preco funciona de ponta a ponta.
- Admin consegue corrigir produto, loja e oferta.
- Sistema registra logs e falhas de coleta.
- API tem testes automatizados basicos.
- Ambiente local sobe com Docker Compose.

20. Proxima decisao

A decisao recomendada e iniciar por este projeto caso o objetivo seja validar produto mais rapido, com menor dependencia de parceiros externos e maior chance de uso recorrente. O primeiro desenvolvimento deve focar em poucas categorias de alto valor: games, eletronicos e eletrodomesticos.